

AI 工具使用详情

根据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》的要求，本文件说明本队使用人工智能工具的范围、过程和人工核验方式，内容与论文正文中的“AI 工具使用声明”一致。

1 所用 AI 工具

项目	内容
工具名称	GPT-5.6 sol
工具类型	对话式大语言模型（论文写作与程序接口辅助工具）
版本或型号	GPT-5.6 sol
使用时段	2026 年竞赛论文撰写、资料准备与官方评测器接口联调阶段

2 具体使用目的和环节

- 论文语言润色与排版：**在不改变公式、数值、证明条件和技术结论的前提下，对中文表述提出精简与规范化建议，并协助检查 LaTeX 版式、交叉引用和表格宽度。
- 部分文献与建模方法初步查找：**初步检索半平面交、旋转卡壳、Jung 定理、GDOP、Pareto 优化和路径规划等主题的经典资料与常见方法，仅向队员提供待核验的线索。
- 官方评测器交互接口编写与调试：**依据题面公开的 HTTP 接口说明，完成并调试 `/enter`、`/measure`、`/clear`、`/exit` 的请求封装、`request_id` 幂等重试、状态检查与日志脱敏。该项工作只涉及通信接口，不涉及定位、扫描、信道调度、路径规划、清除决策等算法，也不涉及问题三、四主体智能体代码的完成。

除上述三项外，未将 AI 工具用于其他环节。模型选取、数学推导、算法设计、核心几何代码、问题三与问题四主体智能体代码、数据计算、测试执行、结果分析和最终结论均由参赛队独立完成。

3 主要提示方式与使用过程说明

使用时以中文自然语言明确给出任务范围和禁止改变的内容，AI 输出均作为待审阅建议或限定范围内的接口代码，不直接作为最终结论。典型交互方式概括如下：

- **示例 1（语言润色）：**“保持公式、数值和证明条件不变，精简问题一覆盖反例的文字，并统一‘示向度’‘检测点’等术语。”队员逐句核对后，只采纳不改变技术含义的措辞。
- **示例 2（资料初查）：**“初步查找 Jung 定理、凸多边形直径与旋转卡壳相关的经典资料，列出作者、题名和出处供人工核验。”队员逐条核对来源，仅将可验证文献纳入参考文献表。
- **示例 3（接口联调）：**“按题面公开接口封装四类 HTTP 请求，重试时复用同一 request_id，检查 accepted 字段并对日志中的队号脱敏；不得加入任何扫描、定位或清除决策。”接口代码由队员审阅，并通过官方评测器返回结果核验。

4 AI 输出的采纳、人工修改和核验

- 语言建议逐句人工核对，仅采纳不改变数学含义、条件和数值的表述；LaTeX 修改通过 XeLaTeX 多次编译检查。
- 文献与方法线索由队员核对作者、年份、出处及适用条件，无法核实的条目不予采用；方法初查不替代队员的模型选择和推导。
- HTTP 交互接口由队员检查请求参数、响应语义、异常分支和幂等性，并以官方评测器的实际响应完成联调；主体智能体只调用该接口，不由接口决定行动策略。
- 论文中的数值均来自参赛队程序和官方记录，并经过独立复算；AI 未生成、修改或推断正式测试结果。